

PHẦN 4: Một số bài toán hay

1. 7 cây cầu Königsberg

Bài toán kinh điển dẫn đến sự ra đời của Lý thuyết đồ thị.

3. Đường đi ngắn nhất

Tối ưu hóa hành trình từ A đến B trong thực tế.

2. Tô màu bản đồ

Định lý 4 màu và các ứng dụng trong thực tế.

4. Mạng xã hội

Phân tích ai là người "trung tâm" của đám đông.

1. Bài toán 7 cây cầu (Seven Bridges)

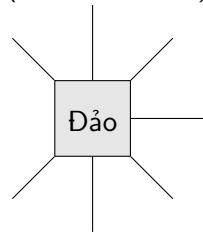
Lịch sử & Thách thức

Thành phố Königsberg có 7 cây cầu nối các vùng đất. Câu hỏi: **Có thể đi qua mỗi cầu đúng 1 lần rồi quay về?**

Kết luận của Euler

→ **KHÔNG THỂ!** Vì số lượng cầu (cạnh) nối vào mỗi vùng đất (đỉnh) phải là số chẵn.

(Hình minh họa)



2. Bài toán tô màu bản đồ

Định lý 4 màu

Mọi bản đồ trên mặt phẳng đều có thể tô bằng **tối đa 4 màu** mà không có hai vùng láng giềng nào trùng màu nhau.

Ứng dụng thực tế

- Sắp xếp lịch thi cử tránh trùng môn.
- Cấp phát tần số cho các trạm phát sóng điện thoại.

4. Bài toán mạng xã hội

Ai là người "trung tâm"?

Trong một mạng lưới kết nối, việc tìm ra người quan trọng nhất dựa trên:

- **Degree Centrality:** Ai có nhiều bạn nhất?
- **Betweenness Centrality:** Ai là "cầu nối" duy nhất giữa các nhóm?

